Problemas elípticos do tipo Kirchhoff: ressonância, condições de Landesman–Lazer e bifurcação

Um survey orientado ao problema $-M(\|u\|^2)\Delta u = \lambda u + \mu f(x,u)$

Documento de trabalho

31 de outubro de 2026

Resumo

Este texto reúne o que se sabe sobre problemas elípticos estacionários do tipo Kirchhoff em domínios limitados, com atenção especial à interação entre o termo não local $M(\|u\|^2)$ e fenômenos de ressonância. Depois de um panorama histórico e bibliográfico (origem física, primeiros resultados elípticos, métodos variacionais e topológicos, crescimento crítico, problemas em $\mathbb{R}^N$, versões fracionárias e bifurcação), descrevemos a teoria clássica de Landesman–Lazer e sua versão local, devida a Rezende, Sánchez-Aguilar e Silva. Em seguida analisamos o problema linear de Kirchhoff $-M(\|u\|^2)\Delta u = \lambda u$ e mostramos que seu "espectro" é uma união de intervalos, e não um conjunto discreto. Essa observação, elementar mas decisiva, muda o que se deve entender por ressonância no caso não local: quando M é estritamente monótona, as soluções próximas de $\pm t\varphi_1$ são não degeneradas e persistem sob perturbações pequenas sem nenhuma condição do tipo Landesman–Lazer. Identificamos quatro situações em que a ressonância é genuína (bifurcação a partir de zero, bifurcação a partir do infinito, pontos de dobra de M e patamares de M) e discutimos, para cada uma, o papel que uma condição de Landesman–Lazer local pode desempenhar. O texto termina com uma análise crítica do roteiro de artigo que motivou este survey e com uma lista de problemas em aberto.

Palavras-chave: equação de Kirchhoff; problemas não locais; ressonância; condição de Landesman–Lazer; redução de Lyapunov–Schmidt; bifurcação.

MSC 2020: 35J60, 35J20, 35B32, 35B34, 47J15.

Sumário

1 Introdução **3**

1.1 O modelo de Kirchhoff 3

1.2 O problema estacionário 3

1.3 Objetivo e organização 3

2 Formulação, hipóteses e estrutura variacional **4**

2.1 Notação 4

2.2 Hipóteses sobre a função de Kirchhoff 4

2.3 O funcional energia 5

3 Panorama da literatura **5**

3.1 Primeiros resultados elípticos 6
3.2 Teoria de índices, Morse e soluções nodais 6
3.3 Crescimento crítico 6
3.4 Problemas em $\mathbb{R}^N$ 6
3.5 Versões fracionárias 6
3.6 Bifurcação e mudança de variáveis 7
3.7 Ressonância e condições de Landesman–Lazer no caso de Kirchhoff 7

4 A teoria de Landesman–Lazer no caso semilinear **8**

4.1 A condição clássica 8
4.2 A condição local de Rezende–Sánchez-Aguilar–Silva 8

5 O problema linear de Kirchhoff **9**

5.1 Redução a um problema semilinear com vínculo 9
5.2 O "espectro" de Kirchhoff 9
5.3 Não degenerescência 10

6 Consequências para o problema perturbado **11**

6.1 Multiplicidade perturbativa sem condição de Landesman–Lazer 11
6.2 Bifurcação a partir de zero 12
6.3 Bifurcação a partir do infinito e ressonância no infinito 13
6.4 Patamares de M: transferência do caso semilinear 13
6.5 Classificação dos regimes ressonantes 14

7 Uma condição de Landesman–Lazer local adaptada a Kirchhoff **14**

8 Comentários sobre o roteiro anexo **16**

9 Problemas em aberto e direções de pesquisa **17**

Nota sobre as fontes **18**

1 Introdução

1.1 O modelo de Kirchhoff

Em 1883, ao estudar as vibrações transversais de uma corda elástica esticada, Kirchhoff [22] propôs uma correção à equação da onda que leva em conta a variação do comprimento da corda durante o movimento. Na forma adimensional, para uma corda de comprimento L, o modelo é

$$\rho\,\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \Big(\frac{P_0}{h} + \frac{E}{2L}\int_0^L \Big|\frac{\partial u}{\partial x}\Big|^2\,\mathrm{d}x\Big)\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \tag{1}$$

em que ρ é a densidade de massa, P_0 a tensão inicial, h a área da seção transversal e E o módulo de Young. O coeficiente que multiplica u_{xx} depende da energia potencial da configuração inteira, e não do valor de u num ponto: esse é o caráter *não local* da equação. Carrier [12] chegou a um modelo análogo de forma independente.

A generalização natural em dimensão N é

$$u_{tt} - M\Big(\int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}x\Big)\Delta u = g(x,u) \quad \text{em } \Omega\times(0,T), \tag{2}$$

com $M\colon [0,\infty)\to\mathbb{R}$ contínua. Os primeiros resultados rigorosos de existência para (2) remontam a Bernstein [11] e a Pohožaev [31]. A equação ganhou visibilidade ampla depois que J.-L. Lions [25] a formulou como um problema abstrato e propôs uma abordagem funcional. Seguiram-se trabalhos sobre boa colocação em espaços de Sobolev de ordem baixa, como o de Arosio e Panizzi [8], e sobre o caso degenerado com dados analíticos, como o de D'Ancona e Spagnolo [16]. O editorial de Pucci e Rădulescu [32] dá uma ideia da amplitude que a área atingiu.

1.2 O problema estacionário

As soluções estacionárias de (2) com condição de Dirichlet satisfazem

$$\begin{cases} -M(\|u\|^2)\Delta u = g(x,u) & \text{em } \Omega,\\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \qquad \|u\|^2 = \int_\Omega |\nabla u|^2\,\mathrm{d}x. \tag{3}$$

O caso modelo é $M(t) = a + bt$, com $a>0$ e $b\geq 0$. O problema deixa de ser uma equação diferencial pontual no sentido usual, o que tem consequências técnicas concretas. A mais conhecida aparece em sequências de Palais–Smale: de $u_n \rightharpoonup u$ em $H^1_0(\Omega)$ não se pode concluir que $M(\|u_n\|^2)\to M(\|u\|^2)$, e a passagem ao limite exige um argumento adicional. Outra consequência, menos explorada na literatura e central neste texto, diz respeito à estrutura espectral do problema linear associado.

1.3 Objetivo e organização

O ponto de partida é o problema

$$\begin{cases} -M(\|u\|^2)\Delta u = \lambda u + \mu f(x,u) & \text{em } \Omega,\\ u = 0 & \text{sobre } \partial\Omega, \end{cases} \tag{$P_{\lambda,\mu}$}$$

em que $\Omega\subset\mathbb{R}^N$ é um domínio limitado e suave, $\lambda>0$ e $\mu\in\mathbb{R}$ são parâmetros e f é uma função de Carathéodory. O interesse está em entender existência, não existência e multiplicidade de

soluções quando λ está "perto da ressonância" e f satisfaz uma condição de Landesman–Lazer apenas *local*, no espírito de Rezende, Sánchez-Aguilar e Silva [36].

O texto está organizado assim. A Seção 2 fixa notação, hipóteses e a estrutura variacional. A Seção 3 faz o levantamento bibliográfico dos problemas do tipo Kirchhoff em domínios limitados e em $\mathbb{R}^N$. A Seção 4 revisa a teoria de Landesman–Lazer, clássica e local, no caso semilinear. A Seção 5 estuda o problema linear de Kirchhoff, e a Seção 6 tira as consequências para $(P_{\lambda,\mu})$: redução a um problema semilinear com vínculo, multiplicidade perturbativa, bifurcação a partir de zero e do infinito e uma classificação dos regimes ressonantes. A Seção 7 propõe uma formulação de condição de Landesman–Lazer local adaptada ao caso não local. A Seção 8 comenta o roteiro de artigo que motivou este levantamento, e a Seção 9 reúne problemas em aberto.

Uma advertência sobre o estatuto dos resultados. As Proposições 5.1, 5.2, o Lema 5.6, o Teorema 6.1 e as Proposições 6.6, 6.7 e 6.8 vêm acompanhados de demonstração completa ou de redução explícita a teoremas clássicos. Os enunciados da Seção 7 e a Conjectura 6.9 são propostas de trabalho: as lacunas que faltam preencher estão indicadas no próprio texto.

2 Formulação, hipóteses e estrutura variacional

2.1 Notação

Denotamos por $H = H_0^1(\Omega)$ o espaço de Sobolev com produto interno $\langle u, v\rangle = \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v \, \mathrm{d}x$ e norma $\|\cdot\|$, por $|\cdot|_q$ a norma de $L^q(\Omega)$ e por $2^* = 2N/(N-2)$ o expoente crítico de Sobolev quando $N \geq 3$ ($2^* = \infty$ se $N = 1, 2$). Escrevemos

$$0 < \lambda_1 < \lambda_2 \leq \lambda_3 \leq \cdots \to \infty$$

para os autovalores de $-\Delta$ com condição de Dirichlet, repetidos segundo a multiplicidade, e $\{\varphi_k\}$ para uma base de autofunções ortonormal em $L^2(\Omega)$, com $\varphi_1 > 0$. Com essa normalização,

$$|\varphi_k|_2 = 1, \qquad \|\varphi_k\|^2 = \lambda_k, \qquad \langle \varphi_j, \varphi_k\rangle = \lambda_k \delta_{jk}. \tag{4}$$

O autoespaço associado a um autovalor Λ é $E(\Lambda)$, e $\sigma(-\Delta) = \{\lambda_k\}_{k\geq 1}$. Como as autofunções são ortogonais simultaneamente em L^2 e em H, a decomposição $u = t\varphi_1 + v$, com $v \perp \varphi_1$, satisfaz

$$\|u\|^2 = \lambda_1 t^2 + \|v\|^2, \qquad |u|_2^2 = t^2 + |v|_2^2. \tag{5}$$

Essa identidade é usada o tempo todo adiante. Ela mostra que o argumento de M na decomposição de Lyapunov–Schmidt é $\lambda_1 t^2 + \|v\|^2$, e não $t^2 + \|v\|^2$; a segunda forma só vale se φ_1 for normalizada em H (ver Seção 8).

2.2 Hipóteses sobre a função de Kirchhoff

As hipóteses mais usadas na literatura são as seguintes.

(M_1)
: $M \in C([0,\infty))$ e existe $m_0 > 0$ tal que $M(t) \geq m_0$ para todo $t \geq 0$ (*caso não degenerado*).

(M_1')
: $M \in C([0,\infty))$, $M(0) = 0$ e $M(t) > 0$ para $t > 0$ (*caso degenerado*; por exemplo $M(t) = bt$).

(M_2)
Com $\widehat{M}(t) = \int_0^t M(s)\,\mathrm{d}s$, existe $\theta \geq 1$ tal que $\widehat{M}(t) \geq \theta^{-1} M(t)t$ para todo $t \geq 0$.

(M_3)
M é não decrescente.

(M_∞)
Existe $m_\infty = \lim_{t\to\infty} M(t) \in (0, \infty)$.

A hipótese (M_2) é a contrapartida não local da condição de Ambrosetti–Rabinowitz: no caso $M(t) = a + bt$ vale com $\theta = 2$, mas não com $\theta = 1$. Ela serve, essencialmente, para limitar sequências de Palais–Smale quando a não linearidade é superlinear; para os resultados locais e perturbativos deste texto, ela não é necessária. A hipótese (M_3) aparece com frequência em resultados de unicidade e de positividade, e (M_∞) é a hipótese natural para estudar ressonância no infinito (Subseção 6.3).

2.3 O funcional energia

Com $F(x, s) = \int_0^s f(x, \tau)\,\mathrm{d}\tau$, o funcional associado a ($P_{\lambda,\mu}$) é

$$I_{\lambda,\mu}(u) = \frac{1}{2}\widehat{M}(\|u\|^2) - \frac{\lambda}{2}|u|_2^2 - \mu \int_\Omega F(x, u)\,\mathrm{d}x. \tag{6}$$

Se f tem crescimento subcrítico, isto é, $|f(x, s)| \leq C(1 + |s|^{p-1})$ com $1 \leq p < 2^*$, então $I_{\lambda,\mu} \in C^1(H, \mathbb{R})$ e

$$\langle I'_{\lambda,\mu}(u), \phi\rangle = M(\|u\|^2) \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla\phi\,\mathrm{d}x - \lambda \int_\Omega u\phi\,\mathrm{d}x - \mu \int_\Omega f(x, u)\phi\,\mathrm{d}x,$$

de modo que os pontos críticos de $I_{\lambda,\mu}$ são exatamente as soluções fracas de ($P_{\lambda,\mu}$). Sem hipótese de crescimento global, como na teoria local de Landesman–Lazer, o funcional pode nem estar bem definido em H; a saída habitual é truncar f fora de um nível S e, depois, provar uma estimativa L^∞ que torne o truncamento inativo (Subseção 4.2).

Uma desigualdade elementar que se usa com frequência: sob (M_1),

$$\widehat{M}(a + b) - \widehat{M}(a) = \int_a^{a+b} M(s)\,\mathrm{d}s \geq m_0 b, \qquad a, b \geq 0. \tag{7}$$

Por exemplo, se $u = t\varphi_1 + v$ e $v \perp \varphi_1$, então $\|v\|^2 \geq \lambda_2 |v|_2^2$ e, por (5) e (7),

$$\frac{1}{2}\widehat{M}(\lambda_1 t^2 + \|v\|^2) - \frac{\lambda}{2}|v|_2^2 \;\geq\; \frac{1}{2}\widehat{M}(\lambda_1 t^2) + \frac{1}{2}\Big(m_0 - \frac{\lambda}{\lambda_2}\Big)\|v\|^2. \tag{8}$$

Logo o funcional é coercivo na direção de $\langle\varphi_1\rangle^\perp$ se $\lambda < m_0\lambda_2$. Essa é a condição de *lacuna espectral* que substitui, no caso não local, a exigência $\lambda < \lambda_2$ do caso semilinear.

3 Panorama da literatura

Esta seção organiza a literatura por método e por tipo de problema. Não se pretende exaustividade (a produção sobre Kirchhoff estacionário passa de milhares de artigos), e sim mapear as linhas que dialogam com ressonância e bifurcação.

3.1 Primeiros resultados elípticos

O estudo sistemático de (3) em domínios limitados começou com Alves e Corrêa [2], que trataram um operador não linear não local por argumentos de ponto fixo e aproximação de Galerkin. Ma e Muñoz Rivera [27] obtiveram soluções positivas para um problema de transmissão não local por métodos variacionais. Alves, Corrêa e Ma [4] provaram a existência de soluções positivas para M não degenerada e f superlinear, usando o teorema do passo da montanha com uma truncação de M; esse artigo popularizou a hipótese de que M é limitada inferiormente e a técnica de truncar o termo não local para recuperar compacidade. Ma [26] fez um balanço das questões então em aberto.

3.2 Teoria de índices, Morse e soluções nodais

Perera e Zhang [30] introduziram o problema de autovalores não linear

$$-\|u\|^2 \Delta u = \nu\, u^3 \quad \text{em } \Omega, \qquad u = 0 \text{ sobre } \partial\Omega, \tag{9}$$

homogêneo de grau três, e construíram, via índice de Yang, uma sequência de autovalores $\nu_k \to \infty$. Com isso obtiveram soluções não triviais para o caso $M(t) = a + bt$ e f "assintoticamente 4-linear", calculando grupos críticos. Esse problema de autovalores é o análogo natural de $-\Delta u = \lambda u$ quando a não linearidade cresce como u^3 no infinito, e ele será retomado na Seção 9. Zhang e Perera [43] obtiveram soluções que mudam de sinal por meio de conjuntos invariantes do fluxo de descida; Mao e Zhang [28] produziram soluções nodais e múltiplas sem a condição de Palais–Smale; He e Zou [20] mostraram a existência de infinitas soluções. Ricceri [37] estudou a dependência em dois parâmetros, e Chen, Kuo e Wu [13] aplicaram o método da variedade de Nehari a problemas côncavo-convexos com pesos que mudam de sinal.

3.3 Crescimento crítico

O caso $g(x,u) = \lambda h(x,u) + |u|^{2^*-2}u$ exige estimar o nível minimax abaixo do limiar de compacidade, que no caso de Kirchhoff depende de a, b e N. Alves, Corrêa e Figueiredo [3] trataram uma classe desses problemas; Figueiredo [17] desenvolveu um argumento de truncamento do termo não local que se tornou padrão. Em dimensão quatro, onde $2^* = 4$ e o termo $b\|u\|^2\Delta u$ tem a mesma homogeneidade que a não linearidade crítica, Naimen [29] fez a primeira análise sistemática do problema de Brezis–Nirenberg para Kirchhoff.

3.4 Problemas em $\mathbb{R}^N$

Em $\mathbb{R}^3$, com potencial V, He e Zou [21] estudaram existência e concentração de soluções positivas, relacionando o número de soluções com a topologia do conjunto de mínimos de V. Li e Ye [24] obtiveram estados fundamentais positivos para não linearidades $|u|^{p-2}u$ com $3 < p < 6$, faixa em que a condição de Ambrosetti–Rabinowitz não é diretamente aplicável e que exige uma variedade de Pohožaev–Nehari. Não detalharemos essa linha, que se afasta do tema de ressonância.

3.5 Versões fracionárias

Fiscella e Valdinoci [18] propuseram um modelo estacionário de Kirchhoff com o Laplaciano fracionário, motivado pela interpretação não local da tensão na corda, e trataram o caso crítico.

Autuori, Fiscella e Pucci [9] estenderam esses resultados, incluindo o caso degenerado.

3.6 Bifurcação e mudança de variáveis

Uma linha mais recente, e a mais próxima do tema deste survey, trata o problema de Kirchhoff por teoria de bifurcação. Ambrosetti e Arcoya [5] provaram, entre outros resultados, que $\Lambda_1 = M(0)\lambda_1$ é o único ponto de bifurcação de soluções positivas a partir da solução trivial e que dele emana um ramo ilimitado de soluções positivas; trataram também bifurcação a partir do infinito e casos superlineares. Santos Júnior e Siciliano [39] estudaram o caso em que o termo não local se anula, e Cintra, Santos Júnior, Siciliano e Suárez [14] combinaram uma mudança de variáveis com métodos de bifurcação para obter contínuos de soluções positivas em problemas de tipo logístico. A ideia comum é a mesma que formalizamos na Proposição 5.1: fixado o valor $s = \|u\|^2$, o problema de Kirchhoff é um problema semilinear com parâmetros reescalonados por $M(s)$.

3.7 Ressonância e condições de Landesman–Lazer no caso de Kirchhoff

A literatura sobre ressonância para Kirchhoff é bem menor. Bensedik e Bouchekif [10] trataram não linearidades assintoticamente lineares, com M não decrescente e limitada inferiormente. Sun e Tang [42] provaram existência de soluções fracas para problemas de Kirchhoff com condição de Dirichlet ressonantes em um autovalor arbitrário, sob uma condição do tipo Landesman–Lazer, usando teoremas de linking. Song, Tang e Chen [41] obtiveram três soluções quando o parâmetro se aproxima pela esquerda do primeiro autovalor não linear, combinando o princípio variacional de Ekeland com o passo da montanha.

Nesses trabalhos, a ressonância é medida em relação a um problema de autovalores homogêneo, como (9), ou em relação ao comportamento assintótico de M e f no infinito. Pelo que pudemos verificar, *não há na literatura um tratamento de* $(P_{\lambda,\mu})$ *sob condição de Landesman–Lazer local*, nem uma adaptação da redução de Lyapunov–Schmidt de [36] ao caso não local em domínios limitados. Essa é a lacuna que o roteiro anexo pretende preencher, e as Seções 5–7 discutem como fazê-lo de modo consistente.

Tabela 1: Resumo das principais linhas de pesquisa citadas.

Tema	**Ferramentas**	**Referências**
Origem e caso evolutivo	análise funcional, Galerkin	[22, 12, 11, 31, 25, 8, 16]
Primeiros resultados elípticos	ponto fixo, passo da montanha, truncamento de M	[2, 27, 4, 26]
Índices e soluções nodais	índice de Yang, Morse, fluxo invariante	[30, 43, 28, 20]
Parâmetros e Nehari	princípios de três pontos críticos, Nehari	[37, 13]
Crescimento crítico	concentração-compacidade, truncamento	[3, 17, 29]
$\mathbb{R}^N$ e fracionário	Pohožaev–Nehari, penalização	[21, 24, 18, 9]
Bifurcação	Crandall–Rabinowitz, Rabinowitz global	[5, 39, 14]
Ressonância	linking, Ekeland	[10, 42, 41]

4 A teoria de Landesman–Lazer no caso semilinear

4.1 A condição clássica

Considere o problema ressonante

$$-\Delta u = \lambda_1 u + g(x,u) \quad \text{em } \Omega, \qquad u = 0 \text{ sobre } \partial\Omega, \tag{10}$$

com g limitada e com limites $g_\pm(x) = \lim_{s\to\pm\infty} g(x,s)$. Testando com φ_1, toda solução satisfaz $\int_\Omega g(x,u)\varphi_1\,\mathrm{d}x = 0$; a parte linear não dá nenhum controle na direção de φ_1, e a solubilidade depende inteiramente de g. Landesman e Lazer [23] mostraram que (10) tem solução quando

$$\int_\Omega g_+\varphi_1\,\mathrm{d}x < 0 < \int_\Omega g_-\varphi_1\,\mathrm{d}x \qquad \text{ou} \qquad \int_\Omega g_-\varphi_1\,\mathrm{d}x < 0 < \int_\Omega g_+\varphi_1\,\mathrm{d}x. \tag{11}$$

A interpretação é simples: ao longo de $u = t\varphi_1$, com $|t|$ grande, o termo $\int g(x,t\varphi_1)\varphi_1$ muda de sinal entre $t=-\infty$ e $t=+\infty$, e um argumento de grau (ou de valor intermediário depois de uma redução) produz um zero. Ahmad, Lazer e Paul [1] deram a versão variacional: no primeiro caso de (11) o funcional é coercivo e tem mínimo; no segundo, tem geometria de ponto de sela. Rabinowitz [35] sistematizou essas geometrias, e Silva [40] desenvolveu teoremas de linking adequados a ressonância em autovalores superiores. Arcoya e Gámez [6] relacionaram condições de Landesman–Lazer com a direção da bifurcação a partir do infinito e com o princípio do antimáximo, ponto de vista que será útil na Subseção 6.3.

4.2 A condição local de Rezende–Sánchez-Aguilar–Silva

Rezende, Sánchez-Aguilar e Silva [36] (ver também a tese [38]) observaram que a condição de Landesman–Lazer não precisa olhar para o infinito. Para o problema

$$-\Delta u = \lambda u + \mu f(x,u) \quad \text{em } \Omega, \qquad u = 0 \text{ sobre } \partial\Omega, \tag{12}$$

basta que $t \mapsto \int_\Omega f(x,t\varphi_1)\varphi_1\,\mathrm{d}x$ mude de sinal num intervalo limitado. As hipóteses, na forma resumida no roteiro anexo, são:

(H_0^+) existem $t_1 < t_2$ tais que $\int_\Omega f(x,t_1\varphi_1)\varphi_1\,\mathrm{d}x > 0 > \int_\Omega f(x,t_2\varphi_1)\varphi_1\,\mathrm{d}x$;

(H_0^-) existem $t_1 < t_2$ tais que $\int_\Omega f(x,t_1\varphi_1)\varphi_1\,\mathrm{d}x < 0 < \int_\Omega f(x,t_2\varphi_1)\varphi_1\,\mathrm{d}x$;

(H_0) existem $t_1 < \cdots < t_{k+1}$ tais que $\Big(\int_\Omega f(x,t_i\varphi_1)\varphi_1\,\mathrm{d}x\Big)\Big(\int_\Omega f(x,t_{i+1}\varphi_1)\varphi_1\,\mathrm{d}x\Big) < 0$, $i = 1,\dots,k$;

(F_1) f é localmente L^σ-limitada, com $\sigma > \max\{N/2, 1\}$;

(F_2) f é localmente L^σ-Lipschitz em s.

Não se impõe crescimento algum em f no infinito. Em linhas gerais, os resultados de [36] afirmam que existem $\mu^*, \nu^* > 0$ tais que, para $0 < \mu < \mu^*$ e $|\lambda - \lambda_1| < \mu\nu^*$, o problema (12) tem uma solução $u = t\varphi_1 + v$ com $t \in (t_1, t_2)$ (sob (H_0^+) e (F_1), ou sob (H_0^-), (F_1) e (F_2)), e k soluções sob (H_0). O artigo traz ainda resultados de não existência, aplicações a não linearidades polinomiais e a pontos de bifurcação; remetemos a ele para os enunciados precisos.

A escala $|\lambda - \lambda_1| < \mu\nu^*$ tem uma explicação direta. Projetando a equação em φ_1 obtém-se

$$(\lambda_1 - \lambda)\, t = \mu \int_\Omega f(x, t\varphi_1 + v)\varphi_1 \, \mathrm{d}x.$$

Se v é pequeno, o lado direito é da ordem de μ, e para que o sinal seja ditado pela integral (isto é, por $(H_0^{\pm})$), o lado esquerdo precisa ser $o(\mu)$ uniformemente em $t \in [t_1, t_2]$, o que se garante com $|\lambda - \lambda_1| \le \nu^* \mu$ e ν^* pequeno.

A estratégia técnica, que o roteiro anexo propõe reproduzir, tem três etapas: (i) truncar f fora de $[-S, S]$, com S maior que $\max\{|t_1|, |t_2|\}|\varphi_1|_\infty$ mais uma folga; (ii) resolver a equação em v por minimização (sob (H_0^+)) ou por ponto fixo (sob (H_0^-), onde a hipótese de Lipschitz (F_2) é usada), no conjunto $C = \{t\varphi_1 + v : \ t \in [t_1, t_2],\ v \perp \varphi_1\}$; (iii) provar, por *bootstrap* com $\sigma > N/2$, que $|v|_\infty \to 0$ quando $\mu \to 0$, de modo que $|u|_\infty \le S$ e o truncamento não altera a equação. Arcoya, Rezende e Silva [7] estenderam a teoria ao p-Laplaciano, caso em que a decomposição ortogonal não está disponível.

5 O problema linear de Kirchhoff

Esta seção contém a observação estrutural mais importante do texto. Ela é elementar, mas não a encontramos formulada desta maneira nas referências consultadas, e ela determina como a ressonância deve ser entendida em $(P_{\lambda,\mu})$.

5.1 Redução a um problema semilinear com vínculo

Proposição 5.1. *Suponha que M seja contínua e positiva em $(0, \infty)$. Uma função $u \in H \setminus \{0\}$ é solução fraca de $(P_{\lambda,\mu})$ se, e somente se, existe $s > 0$ tal que*

$$-\Delta u = \frac{\lambda}{M(s)}\, u + \frac{\mu}{M(s)}\, f(x, u) \quad \text{em } \Omega, \qquad u \in H, \qquad e \qquad \|u\|^2 = s. \tag{13}$$

Se, além disso, $M(0) > 0$, o mesmo vale para $u = 0$ com $s = 0$.

Demonstração. Se u resolve $(P_{\lambda,\mu})$, basta tomar $s = \|u\|^2$ e dividir a formulação fraca por $M(s) > 0$. Reciprocamente, se u satisfaz (13), então $M(\|u\|^2) = M(s)$ e, multiplicando por $M(s)$, u resolve $(P_{\lambda,\mu})$. □

Assim, resolver $(P_{\lambda,\mu})$ equivale a encontrar um ponto fixo da aplicação escalar $s \mapsto \|u_s\|^2$, em que u_s é uma solução (escolhida de forma contínua, quando possível) do problema semilinear com parâmetros $(\lambda/M(s), \mu/M(s))$. Essa é a ideia por trás das mudanças de variáveis usadas em [14, 39]. Ela se aplica também ao caso degenerado $M(0) = 0$, desde que se procurem soluções não triviais.

5.2 O "espectro" de Kirchhoff

Tomando $\mu = 0$, a Proposição 5.1 descreve completamente o problema linear.

Proposição 5.2. *Suponha M contínua e positiva em $(0, \infty)$. Para $\lambda \in \mathbb{R}$ e $u \in H \setminus \{0\}$, são equivalentes:*

(i) u é solução fraca de $-M(\|u\|^2)\Delta u = \lambda u$ em Ω, $u = 0$ sobre $\partial\Omega$;

(ii) existe k tal que $u \in E(\lambda_k) \setminus \{0\}$ e $\lambda = \lambda_k\, M(\|u\|^2)$.

Em particular, o conjunto dos λ para os quais existe solução não trivial é

$$\Sigma_M = \bigcup_{k\geq 1} \lambda_k\, M((0,\infty)), \tag{14}$$

e, para cada $\lambda \in \Sigma_M$, o conjunto de soluções não triviais é a união, sobre os pares (Λ, s) com $\Lambda \in \sigma(-\Delta)$, $s > 0$ e $\Lambda M(s) = \lambda$, das esferas $\{u \in E(\Lambda) :\ \|u\|^2 = s\}$.

Demonstração. Por (13) com $\mu = 0$, $u \neq 0$ resolve o problema se e somente se u é autofunção de $-\Delta$ com autovalor $\lambda/M(s)$, $s = \|u\|^2$. As demais afirmações seguem disso. Como M é contínua, cada $\lambda_k M((0,\infty))$ é um intervalo. □

A diferença em relação ao caso semilinear é grande. Se $M \equiv m$ é constante, $\Sigma_M = m\ \sigma(-\Delta)$ é discreto. Se M não é constante, cada autovalor λ_k gera um *intervalo* de valores ressonantes, e para cada λ nesse intervalo o conjunto de soluções é uma esfera de raio determinado por λ, não uma reta.

Exemplo 5.3 (Kirchhoff clássico)**.** Para $M(t) = a + bt$, com $a, b > 0$, tem-se $M((0,\infty)) = (a,\infty)$ e $\Sigma_M = (a\lambda_1, \infty)$. Todo $\lambda > a\lambda_1$ é "ressonante". Se $a\lambda_k < \lambda$, as soluções em $E(\lambda_k)$ são as de norma

$$\|u\|^2 = s_k(\lambda) = \frac{\lambda - a\lambda_k}{b\lambda_k}.$$

Para λ_1, que é simples, isso dá exatamente duas soluções, $\pm t_\lambda \varphi_1$, com $t_\lambda^2 = s_1(\lambda)/\lambda_1$.

Exemplo 5.4 (caso degenerado)**.** Para $M(t) = bt$, $\Sigma_M = (0,\infty)$ e $s_k(\lambda) = \lambda/(b\lambda_k)$ para todo k: cada $\lambda > 0$ produz soluções em *todos* os autoespaços.

Exemplo 5.5 (M limitada)**.** Para $M(t) = a + b\,t/(1+t)$, com $a, b > 0$, tem-se $M((0,\infty)) = (a, a+b)$ e $\Sigma_M = \bigcup_k (a\lambda_k, (a+b)\lambda_k)$. Se $(a+b)\lambda_k < a\lambda_{k+1}$, esse conjunto tem lacunas, e os extremos $a\lambda_k = M(0)\lambda_k$ e $(a+b)\lambda_k = m_\infty \lambda_k$ desempenham o papel de pontos de bifurcação a partir de zero e do infinito, respectivamente (Subseções 6.2 e 6.3).

5.3 Não degenerescência

O próximo lema mostra que, em geral, as soluções do problema linear de Kirchhoff são pontos críticos não degenerados, ao contrário do que ocorre no caso semilinear ressonante.

Lema 5.6. *Seja $M \in C^1([0,\infty))$ positiva e defina $A\colon H \to H^{-1}(\Omega)$ por $A(u) = M(\|u\|^2)(-\Delta u) - \lambda u$. Seja λ_k um autovalor simples, $t \neq 0$, $u_0 = t\varphi_k$, $s_0 = \|u_0\|^2 = \lambda_k t^2$, e suponha $\lambda = \lambda_k M(s_0)$, de modo que $A(u_0) = 0$. Então $A'(u_0)\colon H \to H^{-1}(\Omega)$ é um isomorfismo se, e somente se, $M'(s_0) \neq 0$.*

Demonstração. Para $h \in H$,

$$A'(u)h = M(\|u\|^2)(-\Delta h) + 2M'(\|u\|^2)\langle u, h\rangle(-\Delta u) - \lambda h.$$

Escreva $h = \alpha\varphi_k + w$, com $w \perp \varphi_k$. Por (4), $\langle u_0, h\rangle = t\alpha\lambda_k$ e $-\Delta u_0 = t\lambda_k\varphi_k$. Como $\lambda = \lambda_k M(s_0)$, os termos em $\alpha\varphi_k$ vindos de $M(s_0)(-\Delta) - \lambda$ se cancelam, e resta

$$A'(u_0)h = \underbrace{M(s_0)(-\Delta w - \lambda_k w)}_{\in \langle\varphi_k\rangle^\perp} + 2M'(s_0)\, s_0\lambda_k\, \alpha\, \varphi_k. \tag{15}$$

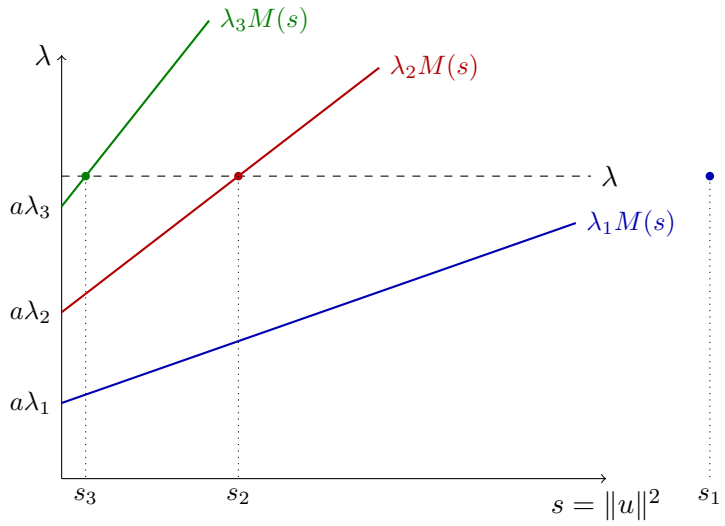


Figura 1: Curvas $s \mapsto \lambda_k M(s)$ para $M(s) = a + bs$. Para um nível λ fixado, cada interseção $\lambda_k M(s_k) = \lambda$ corresponde a uma esfera de soluções de $-M(\|u\|^2)\Delta u = \lambda u$ em $E(\lambda_k)$, de raio $\sqrt{s_k}$. Os valores $M(0)\lambda_k = a\lambda_k$ são os pontos de bifurcação a partir de zero.

As duas parcelas estão em subespaços complementares invariantes por $-\Delta$. Como λ_k é simples, $-\Delta - \lambda_k$ é injetivo em $\langle\varphi_k\rangle^\perp$. Logo $A'(u_0)h = 0$ implica $w = 0$ e $M'(s_0)\alpha = 0$. Se $M'(s_0) \neq 0$, o núcleo é trivial; como $A'(u_0) = M(s_0)(-\Delta) + K$, com K compacto, $A'(u_0)$ é Fredholm de índice zero e, portanto, um isomorfismo. Se $M'(s_0) = 0$, então φ_k está no núcleo. □

Observação 5.7. Na origem, $A'(0) = M(0)(-\Delta) - \lambda$, que é um isomorfismo se e somente se $\lambda \notin M(0)\,\sigma(-\Delta)$. Se λ_k não é simples, o núcleo de $A'(u_0)$ contém as direções tangentes à esfera $\{u \in E(\lambda_k) : \|u\|^2 = s_0\}$, e a análise passa a ser equivariante (ou exige uma redução a uma variedade de dimensão $\dim E(\lambda_k) - 1$).

Observação 5.8. O mesmo fenômeno aparece na energia. Ao longo de $t\varphi_1$, $J(t) := I_{\lambda,0}(t\varphi_1) = \frac{1}{2}\widehat{M}(\lambda_1 t^2) - \frac{\lambda}{2}t^2$ satisfaz $J'(t) = (\lambda_1 M(\lambda_1 t^2) - \lambda)t$ e, em $t = t_\lambda$, $J''(t_\lambda) = 2\lambda_1^2 t_\lambda^2 M'(s_\lambda)$. Se M é estritamente crescente, $M'(s_\lambda) > 0$ e $M(0)\lambda_1 < \lambda < m_0\lambda_2$, então, por (8), os pontos $\pm t_\lambda\varphi_1$ são mínimos globais estritos e não degenerados de $I_{\lambda,0}$, e a origem é um ponto de sela. No caso semilinear ressonante, ao contrário, I é constante ao longo de toda a reta $\mathbb{R}\varphi_1$.

6 Consequências para o problema perturbado

6.1 Multiplicidade perturbativa sem condição de Landesman–Lazer

Para enunciar o resultado, suponha que f seja de classe C^1 em s com

$$|f(x,s)| \le C(1 + |s|^{p-1}), \qquad |f_s(x,s)| \le C(1 + |s|^{p-2}), \qquad 2 \le p < 2^*, \tag{16}$$

de modo que o operador de Nemytskii $N_f(u) = f(\cdot, u)$ é de classe C^1 de H em $H^{-1}(\Omega)$. Para $\lambda > 0$, defina

$$\mathcal{S}(\lambda) = \{(k,s) :\ \lambda_k \text{ simples},\ s > 0,\ \lambda_k M(s) = \lambda,\ M'(s) \neq 0\}.$$

Teorema 6.1. *Suponha* (M_1), $M \in C^1([0,\infty))$ *e* (16). *Seja* $\lambda > 0$ *com* $\lambda \notin M(0)\,\sigma(-\Delta)$ *e seja* $\mathcal{S}' \subset \mathcal{S}(\lambda)$ *finito. Então existe* $\mu_0 > 0$ *tal que, para* $|\mu| < \mu_0$, *o problema* ($P_{\lambda,\mu}$) *tem*

pelo menos $1+2\,\#\mathcal{S}'$ *soluções fracas distintas. Elas dependem continuamente de* μ *e, quando* $\mu\to 0$*, convergem em* H *para* 0 *e para* $\pm\sqrt{s/\lambda_k}\,\varphi_k$*,* $(k,s)\in\mathcal{S}'$*.*

Demonstração. Defina $G\colon \mathbb{R}\times H\to H^{-1}(\Omega)$ por $G(\mu,u)=A(u)-\mu N_f(u)$, com A como no Lema 5.6. Então G é de classe C^1, e os zeros de $G(\mu,\cdot)$ são as soluções de $(P_{\lambda,\mu})$. Os pontos $u_0=0$ e $u_0=\pm\sqrt{s/\lambda_k}\,\varphi_k$, $(k,s)\in\mathcal{S}'$, satisfazem $G(0,u_0)=0$, e $D_uG(0,u_0)=A'(u_0)$ é um isomorfismo, pela Observação 5.7 (na origem) e pelo Lema 5.6 (nos demais). Pelo teorema da função implícita, para cada um desses pontos existem vizinhanças U de u_0 e $(-\mu_{u_0},\mu_{u_0})$ de 0 e uma curva contínua $\mu\mapsto u(\mu)\in U$ de zeros de G. Os pontos são distintos e em número finito; escolhendo as vizinhanças disjuntas e $\mu_0=\min\mu_{u_0}$, obtêm-se as soluções procuradas. □

Corolário 6.2. *Seja* $M(t)=a+bt$*,* $a,b>0$*,* f *satisfazendo* (16)*, e* $\lambda>a\lambda_1$ *com* $\lambda\notin a\,\sigma(-\Delta)$*. Se todos os autovalores* $\lambda_k<\lambda/a$ *são simples (por exemplo, se* $N=1$*), então, para* $|\mu|$ *pequeno,* $(P_{\lambda,\mu})$ *tem pelo menos* $1+2\,\#\{k:\ a\lambda_k<\lambda\}$ *soluções. Se* $f(x,0)=0$*, pelo menos* $2\,\#\{k:\ a\lambda_k<\lambda\}$ *delas são não triviais.*

Observação 6.3. O Teorema 6.1 não usa condição alguma sobre o sinal de $\int f(x,t\varphi_1)\varphi_1$. A razão é o Lema 5.6: quando $M'(s_\lambda)\neq 0$, o termo não local remove a degenerescência na direção φ_1. Em particular, para M estritamente monótona e λ fixo, uma condição de Landesman–Lazer local é *desnecessária* para obter soluções perto de $\pm t_\lambda\varphi_1$ quando $\mu\to 0$. O preço é que μ_0 depende de $|M'(s_\lambda)|$, e a estimativa se degrada quando $M'(s_\lambda)\to 0$.

Observação 6.4 (positividade). Se f for regular o bastante para que a convergência $u(\mu)\to t_\lambda\varphi_1$ valha em $C^1(\overline{\Omega})$ (por exemplo, via estimativas $W^{2,q}$ com $q>N$; ver [19]), então $u(\mu)>0$ em Ω para μ pequeno, pois $\varphi_1>0$ e $\partial_\nu\varphi_1<0$ em $\partial\Omega$.

Observação 6.5 (hipóteses locais). A hipótese (16) pode ser enfraquecida para hipóteses locais do tipo (F_1)–(F_2) trabalhando, em vez de H, num espaço que imerge em $C(\overline{\Omega})$, como $W^{2,\sigma}(\Omega)\cap W_0^{1,\sigma}(\Omega)$ com $\sigma>N/2$, ou truncando f e usando estimativas L^∞ como em [36]. Os detalhes não foram verificados aqui.

6.2 Bifurcação a partir de zero

Considere agora

$$-M(\|u\|^2)\Delta u=\lambda u+g(x,u),\qquad g(x,s)=o(|s|)\ \text{quando}\ s\to 0, \tag{17}$$

com g de crescimento subcrítico. Seja $K=(-\Delta)^{-1}$, que é compacto como operador de H em H quando composto com a imersão $H\hookrightarrow L^2$.

Proposição 6.6. *Suponha* M *contínua com* $M(0)>0$*. Se* λ_k *tem multiplicidade geométrica ímpar, então* $(\Lambda_k,0)$*, com* $\Lambda_k=M(0)\lambda_k$*, é ponto de bifurcação de* (17)*, e dele emana um contínuo de soluções que é ilimitado em* $\mathbb{R}\times H$ *ou retorna ao eixo trivial em outro ponto* $(\Lambda_j,0)$*,* $j\neq k$*. Se* $\lambda\notin M(0)\,\sigma(-\Delta)$*, então* $(\lambda,0)$ *não é ponto de bifurcação.*

Demonstração. Pela Proposição 5.1, u resolve (17) se e somente se

$$u=\frac{\lambda}{M(0)}Ku+\mathcal{H}(\lambda,u),\qquad \mathcal{H}(\lambda,u)=\lambda\Big(\frac{1}{M(\|u\|^2)}-\frac{1}{M(0)}\Big)Ku+\frac{1}{M(\|u\|^2)}K\,g(\cdot,u).$$

A aplicação $\mathcal{H}$ é compacta e, pela continuidade de M em 0 e por $g=o(|s|)$, satisfaz $\mathcal{H}(\lambda,u)=o(\|u\|)$ uniformemente para λ em compactos. O resultado segue do teorema de bifurcação global de Rabinowitz [33] aplicado ao parâmetro $\lambda/M(0)$. A última afirmação segue do teorema da função implícita (Observação 5.7). □

Para $k = 1$, e restringindo-se a soluções positivas, esse é o resultado de Ambrosetti e Arcoya [5] citado na Seção 3. Se λ_k é simples, o teorema de Crandall–Rabinowitz [15] dá, além disso, uma curva local de soluções da forma $u = \tau\varphi_k + o(\tau)$, $\lambda = \lambda(\tau)$. A direção da bifurcação (subcrítica ou supercrítica) é decidida pela competição entre $M'(0)$ e o comportamento de g perto de zero. Por exemplo, se $g(x,s) = c|s|^{p-2}s$ com $p > 2$, a projeção em φ_1 dá, em primeira ordem,

$$\lambda(\tau) - \Lambda_1 \approx M'(0)\lambda_1^2\tau^2 - c\,|\tau|^{p-2}\int_\Omega \varphi_1^p\,\mathrm{d}x,$$

e o termo dominante depende de $p < 4$, $p = 4$ ou $p > 4$. O expoente 4 aparece aqui pela mesma razão que no problema (9).

6.3 Bifurcação a partir do infinito e ressonância no infinito

Suponha agora (M_∞), isto é, $M(t) \to m_\infty \in (0,\infty)$, e g limitada, ou mais geralmente $g(x,s) = o(|s|)$ quando $|s| \to \infty$.

Proposição 6.7. *Sob (M_1) e (M_∞), se λ_k tem multiplicidade geométrica ímpar, então $m_\infty\lambda_k$ é ponto de bifurcação a partir do infinito para (17): existe um contínuo de soluções (λ,u) com $\|u\| \to \infty$ e $\lambda \to m_\infty\lambda_k$.*

Demonstração. Escreva $u = \frac{\lambda}{m_\infty}Ku + \widetilde{\mathcal{H}}(\lambda,u)$ com $\widetilde{\mathcal{H}}(\lambda,u) = \lambda\big(\frac{1}{M(\|u\|^2)} - \frac{1}{m_\infty}\big)Ku + \frac{1}{M(\|u\|^2)}Kg(\cdot,u)$. Por (M_∞) e pela hipótese sobre g, $\widetilde{\mathcal{H}}(\lambda,u) = o(\|u\|)$ quando $\|u\| \to \infty$, uniformemente para λ em compactos. O resultado segue do teorema de bifurcação a partir do infinito de Rabinowitz [34]. □

É aqui que a condição de Landesman–Lazer clássica reaparece no problema de Kirchhoff. Ao longo do ramo, $u \approx t\varphi_1$ com $|t| \to \infty$ e, ao projetar em φ_1,

$$\lambda - m_\infty\lambda_1 \approx \lambda_1\big(M(\lambda_1 t^2) - m_\infty\big) - \frac{1}{t}\int_\Omega g(x,t\varphi_1)\varphi_1\,\mathrm{d}x. \tag{18}$$

Se $M(s) - m_\infty \sim c\,s^{-\alpha}$ quando $s \to \infty$, o primeiro termo é da ordem de $|t|^{-2\alpha}$ e o segundo, da ordem de $|t|^{-1}$, com sinal dado por $\int g_\pm\varphi_1$. Há três regimes:

- $\alpha > 1/2$: domina o termo de Landesman–Lazer, e a direção da bifurcação (e, portanto, a solubilidade em $\lambda = m_\infty\lambda_1$) é decidida por (11), como no caso semilinear [6];
- $\alpha < 1/2$: domina o termo não local, e o sinal de c decide;
- $\alpha = 1/2$: os dois termos competem, e surge uma condição de Landesman–Lazer "deslocada" envolvendo c e $\int g_\pm\varphi_1$.

Essa análise é heurística; sua formalização é um dos problemas propostos na Seção 9.

6.4 Patamares de M: transferência do caso semilinear

Quando M é constante num intervalo, o problema de Kirchhoff herda a ressonância semilinear e os resultados de [36] se transferem diretamente.

Proposição 6.8. *Suponha que $M \equiv m > 0$ em $[\alpha,\beta]$, $0 < \alpha < \beta$. Se u é solução de $-m\Delta u = \lambda u + \mu f(x,u)$ com $\|u\|^2 \in [\alpha,\beta]$, então u é solução de $(P_{\lambda,\mu})$. Em particular, se $\lambda_1[t_1^2,t_2^2] \subset (\alpha,\beta)$ (com $0 \notin [t_1,t_2]$) e se as soluções $u_\mu = t_\mu\varphi_1 + v_\mu$ dadas por [36] para o problema (12) com parâmetros $(\lambda/m,\mu/m)$ satisfazem $t_\mu \in (t_1,t_2)$ e $\|v_\mu\| \to 0$, então, para μ pequeno e $|\lambda - m\lambda_1| < \mu\nu^*$, elas resolvem $(P_{\lambda,\mu})$.*

Demonstração. A primeira afirmação é imediata, pois $M(\|u\|^2) = m$. Para a segunda, basta notar que $\|u_\mu\|^2 = \lambda_1 t_\mu^2 + \|v_\mu\|^2$ por (5), que pertence a $[\alpha, \beta]$ para μ pequeno. A escala em λ resulta de $|\lambda/m - \lambda_1| < (\mu/m)\nu^*$. □

A hipótese $\|v_\mu\| \to 0$ é típica das soluções obtidas por redução de Lyapunov–Schmidt, mas deve ser conferida no enunciado preciso de [36].

6.5 Classificação dos regimes ressonantes

Juntando o que foi visto, a ressonância em $(P_{\lambda,\mu})$ só é genuína nas seguintes situações:

Regime	**Condição**	**Papel de uma condição de Landesman–Lazer**
Bifurcação de zero	$\lambda \approx M(0)\lambda_k$	direção da bifurcação; compete com $M'(0)$
Bifurcação do infinito	$\lambda \approx m_\infty \lambda_k$, (M_∞)	LL clássica, deslocada pela taxa $M(s) - m_\infty$
Dobra de M	$\lambda = \lambda_k M(s_0)$, $M'(s_0) = 0$	LL *pontual*: sinal de $\mu \int f(x, t_0\varphi_k)\varphi_k$ vs. $M''(s_0)$
Patamar de M	$M \equiv m$ em $[\alpha, \beta]$	LL local de [36], sem alteração
Cruzamento transversal	$\lambda = \lambda_k M(s_0)$, $M'(s_0) \neq 0$	nenhum (Teorema 6.1)

O caso de dobra merece uma formulação própria.

Conjectura 6.9. *Suponha $M \in C^2$, $\lambda_1 M(s_0) = \lambda$, $M'(s_0) = 0$, $M''(s_0) \neq 0$ e $t_0 = \sqrt{s_0/\lambda_1}$. Seja $\gamma = \int_\Omega f(x, t_0\varphi_1)\varphi_1 \,\mathrm{d}x \neq 0$. Então, para $|\mu|$ pequeno:*

(a) se $\mu\gamma M''(s_0) > 0$, $(P_{\lambda,\mu})$ tem duas soluções próximas de $t_0\varphi_1$;
(b) se $\mu\gamma M''(s_0) < 0$, $(P_{\lambda,\mu})$ não tem soluções numa vizinhança fixa de $t_0\varphi_1$.

Heurística. Resolvendo a equação em v (o que é possível, pois a parte em $\langle\varphi_1\rangle^\perp$ de (15) continua invertível), obtém-se $v = O(\mu)$ e a equação escalar $\Phi(t, \mu) = 0$, com

$$\Phi(t, \mu) = (\lambda_1 M(\lambda_1 t^2 + \|v\|^2) - \lambda)t - \mu \int_\Omega f(x, t\varphi_1 + v)\varphi_1 \,\mathrm{d}x.$$

Como $M'(s_0) = 0$, uma expansão de Taylor dá $\lambda_1 t(M(\lambda_1 t^2) - M(s_0)) \approx 2\lambda_1^3 t_0^3 M''(s_0)(t - t_0)^2$, de modo que $\Phi(t, \mu) \approx 2\lambda_1^3 t_0^3 M''(s_0)(t - t_0)^2 - \mu\gamma$. A conclusão segue da análise da parábola. Falta controlar os termos de erro $O(\mu|t - t_0|)$, $O(\mu^2)$ e a dependência de v em t. Trata-se de uma bifurcação do tipo sela-nó, e a condição de sinal em (a) é uma condição de Landesman–Lazer *pontual*.

7 Uma condição de Landesman–Lazer local adaptada a Kirchhoff

Os quatro regimes da tabela anterior podem ser tratados por uma única hipótese, formulada em termos da função escalar

$$\Psi_{\lambda,\mu}(t) = (\lambda_1 M(\lambda_1 t^2) - \lambda)t - \mu \int_\Omega f(x, t\varphi_1)\varphi_1 \,\mathrm{d}x, \tag{19}$$

que é a equação bifurcada "congelada" em $v = 0$.

(KLL)
Existem $t_1 < t_2$ e $\delta > 0$ tais que $\Psi_{\lambda,\mu}(t_1)\,\Psi_{\lambda,\mu}(t_2) < 0$ e $\min\{|\Psi_{\lambda,\mu}(t_1)|, |\Psi_{\lambda,\mu}(t_2)|\} \geq \delta|\mu|$.

Note que (KLL) envolve simultaneamente M, λ e f. Nos casos particulares:

- se $M \equiv m$ em $\lambda_1[t_1^2, t_2^2]$ e $|\lambda - m\lambda_1| \leq \nu|\mu|$ com ν pequeno, (KLL) se reduz a $(H_0^{\pm})$;
- se $\lambda_1 M(\lambda_1 t^2) - \lambda$ muda de sinal transversalmente em $t_\lambda \in (t_1, t_2)$ e $|\mu|$ é pequeno, (KLL) vale automaticamente para quaisquer $t_1 < t_\lambda < t_2$ próximos, o que recupera o Teorema 6.1 (com $k = 1$);
- numa dobra, (KLL) vale exatamente na situação (a) da Conjectura 6.9.

Proposição 7.1 (esboço)**.** *Suponha* (M_1), *M localmente Lipschitz,* (F_1), (F_2), $0 \notin [t_1, t_2]$ *e a lacuna espectral*

$$\lambda < m_0\lambda_2. \tag{20}$$

Então existe $\mu^* > 0$ *tal que, se* $0 < |\mu| < \mu^*$ *e* (KLL) *vale com constantes* δ *e* t_1, t_2 *independentes de* μ, *o problema* $(P_{\lambda,\mu})$ *tem uma solução* $u = t\varphi_1 + v$ *com* $t \in (t_1, t_2)$ *e* $|v|_\infty = O(|\mu|)$.

Roteiro de demonstração.

1. *Truncamento.* Fixe $S > \max\{|t_1|, |t_2|\}\,|\varphi_1|_\infty + 1$ e substitua f por
$$f_S(x, s) = f(x, \max\{-S, \min\{s, S\}\}),$$
que, por (F_1)–(F_2), é limitada por uma função de L^σ e Lipschitz em s.
2. *Equação em v.* Para $t \in [t_1, t_2]$, procure $v \perp \varphi_1$ com
$$M(\lambda_1 t^2 + \|v\|^2)(-\Delta v) - \lambda v = \mu P^\perp f_S(x, t\varphi_1 + v),$$
em que $P^\perp$ é a projeção ortogonal (em L^2) sobre $\langle\varphi_1\rangle^\perp$. Pela lacuna (20), o operador $\mathcal{L}_\rho = M(\rho)(-\Delta) - \lambda$ é uniformemente invertível em $\langle\varphi_1\rangle^\perp$ para $\rho \geq 0$, com $\|\mathcal{L}_\rho^{-1}\| \leq (m_0 - \lambda/\lambda_2)^{-1}$ (em norma de H). Um argumento de ponto fixo de Banach na bola $\{\|v\| \leq R|\mu|\}$ dá uma solução única $v = v(t, \mu)$, contínua em t, com $\|v\| \leq C|\mu|$. Aqui se usam (F_2) e o caráter Lipschitz de M para controlar a dependência de $\mathcal{L}_\rho$ em $\rho = \lambda_1 t^2 + \|v\|^2$.
3. *Estimativa L^∞.* Como o lado direito está em L^σ com $\sigma > N/2$, as estimativas de Stampacchia (ou o bootstrap de [36]) dão $|v|_\infty \leq C|\mu|$. Para μ pequeno, $|t\varphi_1 + v|_\infty \leq S$, e o truncamento é inativo.
4. *Equação escalar.* Projetando em φ_1, resta $\Phi(t, \mu) = 0$, com $\Phi(t, \mu) = \Psi_{\lambda,\mu}(t) + R(t, \mu)$ e
$$R(t, \mu) = \lambda_1 t(M(\lambda_1 t^2 + \|v\|^2) - M(\lambda_1 t^2)) - \mu \int_\Omega (f(x, t\varphi_1 + v) - f(x, t\varphi_1))\varphi_1 \,\mathrm{d}x.$$
Pelo caráter Lipschitz de M e por (F_2), $|R(t, \mu)| \leq C\mu^2$ uniformemente em $[t_1, t_2]$. Para $|\mu| < \delta/C$, (KLL) garante que $\Phi(t_1, \mu)$ e $\Phi(t_2, \mu)$ têm sinais opostos, e o teorema do valor intermediário fornece $t \in (t_1, t_2)$ com $\Phi(t, \mu) = 0$.

Lacunas a verificar. (a) A inversibilidade uniforme no passo 2 foi verificada apenas em H; o controle em L^∞ do passo 3 deve ser feito com as constantes explícitas. (b) Sob (H_0^+) e apenas (F_1), sem Lipschitz, o passo 2 não se aplica e é preciso substituí-lo por minimização no conjunto C, como em [36]; a desigualdade (8) sugere que isso funciona sob a lacuna espectral, mas a continuidade de $t \mapsto v(t, \mu)$ se perde e o argumento de valor intermediário precisa ser trocado por um argumento variacional. (c) A exigência $0 \notin [t_1, t_2]$ evita a degenerescência do fator t em $\Psi_{\lambda,\mu}$; o caso $0 \in (t_1, t_2)$ requer tratamento separado.

Multiplicidade. Sob uma versão de (KLL) com $k+1$ pontos $t_1 < \cdots < t_{k+1}$ e sinais alternados, o mesmo roteiro fornece k soluções $u_i = \tilde{t}_i\varphi_1 + v_i$ com $\tilde{t}_i \in (t_i, t_{i+1})$.

Exemplo polinomial. Para $f(x,s) = b_1(x)|s|^{q-1}s + b_2(x)|s|^{p-1}s$, com $p > q \geq 1$ e $t > 0$,

$$\int_\Omega f(x, t\varphi_1)\varphi_1 \,\mathrm{d}x = r_1 t^q + r_2 t^p, \qquad r_1 = \int_\Omega b_1\varphi_1^{q+1}\,\mathrm{d}x, \quad r_2 = \int_\Omega b_2\varphi_1^{p+1}\,\mathrm{d}x.$$

Se $r_1 r_2 < 0$, essa função se anula em $t_* = (-r_1/r_2)^{1/(p-q)}$ e muda de sinal ali. Com $M \equiv m$ perto de $\lambda_1 t_*^2$, aplica-se a Proposição 6.8; com M estritamente monótona, (KLL) precisa ser verificada incluindo o termo $(\lambda_1 M(\lambda_1 t^2) - \lambda)t$, que desloca o zero de $\Psi_{\lambda,\mu}$.

8 Comentários sobre o roteiro anexo

O roteiro *Sugestões para um artigo sobre problema elíptico do tipo Kirchhoff com condição de Landesman–Lazer local* propõe estender os resultados de [36] ao problema $(P_{\lambda,\mu})$. A análise das seções anteriores leva aos comentários a seguir, em ordem de importância.

(1) Equação bifurcada. Na Seção 6.1 do roteiro, a equação projetada aparece como $M(t^2 + \|v\|^2)\,[t\lambda_1 - \lambda t] = \mu \int f(x, t\varphi_1 + v)\varphi_1$. A forma correta (com $|\varphi_1|_2 = 1$) é

$$\left[\lambda_1 M(\lambda_1 t^2 + \|v\|^2) - \lambda\right] t = \mu \int_\Omega f(x, t\varphi_1 + v)\varphi_1 \,\mathrm{d}x.$$

A diferença não é cosmética: na forma do roteiro, o lado esquerdo se anula em $\lambda = \lambda_1$ para qualquer t, como no caso semilinear; na forma correta, ele se anula apenas onde $\lambda_1 M(\lambda_1 t^2) = \lambda$. Isso muda toda a análise subsequente.

(2) Normalização. O roteiro escreve $M(\|u\|^2) = M(t^2 + \|v\|^2)$, o que pressupõe $\|\varphi_1\| = 1$ em H, enquanto as condições $(H_0^\pm)$ são formuladas com φ_1 normalizada em L^2 (como em [36]). É preciso escolher uma normalização e mantê-la; com $|\varphi_1|_2 = 1$, vale (5).

(3) O parâmetro λ_1^M. Os Teoremas 7.1–7.3 do roteiro usam $|\lambda - \lambda_1^M| < \mu\nu^*$, com λ_1^M "dependendo de M e da norma das soluções". Pela Proposição 5.2, se M não é constante, todo $\lambda \in \lambda_1 M((0,\infty))$ é ressonante, e a condição como está escrita não tem significado preciso. As formulações consistentes são as da Seção 6 (patamar, dobra, bifurcação de zero ou do infinito) ou a hipótese unificada (KLL) da Seção 7.

(4) Quando M é estritamente monótona. Nesse caso, que inclui o modelo $M(t) = a + bt$ da Seção 8.1 do roteiro, o Teorema 6.1 mostra que existem soluções perto de $\pm t_\lambda\varphi_1$ para μ pequeno sem nenhuma condição de Landesman–Lazer. Um artigo que enuncie os Teoremas 7.1–7.3 para $M(t) = a + bt$ como aplicação de uma condição local estaria provando, com hipóteses mais fortes, algo que decorre do teorema da função implícita. Recomenda-se que o artigo explicite essa dicotomia e concentre a contribuição nos regimes genuinamente degenerados.

(5) Observação 4.1 do roteiro. A afirmação de que o valor crítico natural é $\lambda \approx M(t^2)\lambda_1$ está essencialmente certa, mas deve ser lida como $\lambda = \lambda_1 M(\lambda_1 t^2)$ e como uma curva de valores ressonantes, um para cada t, e não como um único valor.

(6) Hipótese (M_2)**.** Ela não intervém em nenhum dos resultados locais propostos e pode ser retirada dos enunciados, a menos que se busquem resultados globais.

(7) Coercividade no conjunto C**.** A Observação 5.1 do roteiro atribui a (F_1) a coercividade em C. Na verdade, por (8), a coercividade na direção de $\langle\varphi_1\rangle^{\perp}$ vem de (M_1) e da lacuna (20); (F_1) só controla o termo perturbativo depois do truncamento. A lacuna espectral deve constar das hipóteses.

(8) Ponto de bifurcação (Seção 8.3 do roteiro). O ponto de bifurcação a partir da solução trivial é $M(0)\lambda_1$, e não um "λ_1^M" dependente da norma (Proposição 6.6); para $M(t) = a + bt$, é $a\lambda_1$. Isso já está, para soluções positivas, em [5], que deve ser citado.

(9) Positividade e ordenamento. No caso semilinear, soluções com $t \in (t_i, t_{i+1})$ ficam naturalmente ordenadas por t. No caso de Kirchhoff, o ordenamento pontual exige comparação, e o princípio de comparação para operadores não locais falha em geral: se $u \le w$, não se segue que $M(\|u\|^2) \le M(\|w\|^2)$ tenha o sinal certo para comparar $-M(\|u\|^2)\Delta u$ com $-M(\|w\|^2)\Delta w$. Esse item do plano do artigo (seção "2.4" do roteiro) precisa de argumento próprio.

(10) Referências. Além das listadas no roteiro, são indispensáveis [5, 42, 14, 7, 6, 33, 34].

9 Problemas em aberto e direções de pesquisa

Problema aberto 1 (dobras)**.** Provar a Conjectura 6.9 e estendê-la a dobras degeneradas ($M'(s_0) = M''(s_0) = 0$), em que a condição pontual passa a envolver derivadas de ordem superior de M.

Problema aberto 2 (ressonância no infinito)**.** Formalizar a análise (18): sob (M_∞) e $M(s) - m_\infty \sim cs^{-\alpha}$, determinar condições necessárias e suficientes para a solubilidade de $-M(\|u\|^2)\Delta u = m_\infty\lambda_1 u + g(x,u)$ com g limitada, distinguindo os regimes $\alpha < 1/2$, $\alpha = 1/2$ e $\alpha > 1/2$.

Problema aberto 3 (autovalores múltiplos)**.** Para λ_k múltiplo, as soluções do problema linear formam esferas em $E(\lambda_k)$. Desenvolver uma redução de Lyapunov–Schmidt em que a equação bifurcada é um campo de vetores numa esfera de dimensão $\dim E(\lambda_k) - 1$, e formular condições de Landesman–Lazer locais em termos do grau desse campo ou da categoria de Lusternik–Schnirelmann.

Problema aberto 4 (caso degenerado)**.** Para $M(0) = 0$, a origem é degenerada para todo λ e $\Sigma_M = (0,\infty)$ pode conter soluções em todos os autoespaços (Exemplo 5.4). Entender o análogo de $(P_{\lambda,\mu})$ e o papel de uma condição local nesse caso.

Problema aberto 5 (ressonância relativa ao problema homogêneo)**.** Relacionar a teoria aqui descrita, construída sobre o espectro de $-\Delta$, com a teoria de ressonância baseada no problema de autovalores homogêneo (9) de Perera e Zhang [30] e usada em [42, 41]. Em particular, formular uma condição de Landesman–Lazer local para não linearidades $f(x,s) = \nu b\, s^3 + h(x,s)$ perto de um autovalor ν_k de (9).

Problema aberto 6 (p-Kirchhoff)**.** Estender a teoria ao operador $-M(\|\nabla u\|_p^p)\Delta_p u$, combinando a abordagem de Arcoya, Rezende e Silva [7] para o p-Laplaciano com a Proposição 5.1, que continua válida.

Problema aberto 7 (estrutura global)**.** Descrever globalmente o conjunto de soluções de $(P_{\lambda,\mu})$ no plano $(\lambda, \|u\|)$, para μ fixo, ligando os ramos que nascem de $M(0)\lambda_k$ às curvas $s \mapsto \lambda_k M(s)$ da Figura 1 e, quando vale (M_∞), aos pontos $m_\infty \lambda_k$.

Problema aberto 8 (versões fracionárias e em $\mathbb{R}^N$)**.** Adaptar a Proposição 5.2 e o Lema 5.6 ao modelo fracionário de [18], em domínio limitado, e investigar problemas em $\mathbb{R}^N$ com potencial, em que o espectro do operador linear pode ter parte essencial.

Nota sobre as fontes

Os dados bibliográficos foram conferidos em bases públicas em outubro de 2026. Os resumos de resultados de terceiros na Seção 3 baseiam-se em resumos e descrições publicados e devem ser conferidos nos textos originais antes de qualquer citação em artigo, em especial os enunciados de [42, 10, 13, 36]. Os resultados das Seções 5 e 6 são deduzidos aqui; os da Seção 7 e a Conjectura 6.9 são propostas de trabalho.

Referências

[1] S. Ahmad, A. C. Lazer, and J. L. Paul, *Elementary critical point theory and perturbations of elliptic boundary value problems at resonance*, Indiana Univ. Math. J. **25** (1976), 933–944.

[2] C. O. Alves and F. J. S. A. Corrêa, *On existence of solutions for a class of problem involving a nonlinear operator*, Comm. Appl. Nonlinear Anal. **8** (2001), 43–56.

[3] C. O. Alves, F. J. S. A. Corrêa, and G. M. Figueiredo, *On a class of nonlocal elliptic problems with critical growth*, Differ. Equ. Appl. **2** (2010), 409–417.

[4] C. O. Alves, F. J. S. A. Corrêa, and T. F. Ma, *Positive solutions for a quasilinear elliptic equation of Kirchhoff type*, Comput. Math. Appl. **49** (2005), no. 1, 85–93.

[5] A. Ambrosetti and D. Arcoya, *Positive solutions of elliptic Kirchhoff equations*, Adv. Nonlinear Stud. **17** (2017), no. 1, 3–15.

[6] D. Arcoya and J. L. Gámez, *Bifurcation theory and related problems: anti-maximum principle and resonance*, Comm. Partial Differential Equations **26** (2001), no. 9–10, 1879–1911.

[7] D. Arcoya, M. C. M. Rezende, and E. A. B. Silva, *Quasilinear problems under local Landesman–Lazer condition*, Calc. Var. Partial Differential Equations **58** (2019), Art. 210.

[8] A. Arosio and S. Panizzi, *On the well-posedness of the Kirchhoff string*, Trans. Amer. Math. Soc. **348** (1996), 305–330.

[9] G. Autuori, A. Fiscella, and P. Pucci, *Stationary Kirchhoff problems involving a fractional elliptic operator and a critical nonlinearity*, Nonlinear Anal. **125** (2015), 699–714.

[10] A. Bensedik and M. Bouchekif, *On an elliptic equation of Kirchhoff-type with a potential asymptotically linear at infinity*, Math. Comput. Modelling **49** (2009), 1089–1096.

[11] S. Bernstein, *Sur une classe d'équations fonctionnelles aux dérivées partielles*, Bull. Acad. Sci. URSS Sér. Math. [Izv. Akad. Nauk SSSR] **4** (1940), 17–26.

[12] G. F. Carrier, *On the non-linear vibration problem of the elastic string*, Quart. Appl. Math. **3** (1945), 157–165.

[13] C.-Y. Chen, Y.-C. Kuo, and T.-F. Wu, *The Nehari manifold for a Kirchhoff type problem involving sign-changing weight functions*, J. Differential Equations **250** (2011), 1876–1908.

[14] W. Cintra, J. R. Santos Júnior, G. Siciliano, and A. Suárez, *Existence results of positive solutions for Kirchhoff type equations via bifurcation methods*, Math. Z. **295** (2020), 1143–1161.

[15] M. G. Crandall and P. H. Rabinowitz, *Bifurcation from simple eigenvalues*, J. Funct. Anal. **8** (1971), 321–340.

[16] P. D'Ancona and S. Spagnolo, *Global solvability for the degenerate Kirchhoff equation with real analytic data*, Invent. Math. **108** (1992), 247–262.

[17] G. M. Figueiredo, *Existence of a positive solution for a Kirchhoff problem type with critical growth via truncation argument*, J. Math. Anal. Appl. **401** (2013), no. 2, 706–713.

[18] A. Fiscella and E. Valdinoci, *A critical Kirchhoff type problem involving a nonlocal operator*, Nonlinear Anal. **94** (2014), 156–170.

[19] D. Gilbarg and N. S. Trudinger, *Elliptic partial differential equations of second order*, Classics in Mathematics, Springer, Berlin, 2001.

[20] X. He and W. Zou, *Infinitely many positive solutions for Kirchhoff-type problems*, Nonlinear Anal. **70** (2009), 1407–1414.

[21] ———, *Existence and concentration behavior of positive solutions for a Kirchhoff equation in* $\mathbb{R}^3$, J. Differential Equations **252** (2012), 1813–1834.

[22] G. Kirchhoff, *Vorlesungen über mathematische Physik: Mechanik*, Teubner, Leipzig, 1883.

[23] E. M. Landesman and A. C. Lazer, *Nonlinear perturbations of linear elliptic boundary value problems at resonance*, J. Math. Mech. **19** (1970), 609–623.

[24] G. Li and H. Ye, *Existence of positive ground state solutions for the nonlinear Kirchhoff type equations in* $\mathbb{R}^3$, J. Differential Equations **257** (2014), 566–600.

[25] J.-L. Lions, *On some questions in boundary value problems of mathematical physics*, Contemporary Developments in Continuum Mechanics and Partial Differential Equations, North-Holland Math. Stud., vol. 30, North-Holland, Amsterdam, 1978, pp. 284–346.

[26] T. F. Ma, *Remarks on an elliptic equation of Kirchhoff type*, Nonlinear Anal. **63** (2005), e1967–e1977.

[27] T. F. Ma and J. E. Muñoz Rivera, *Positive solutions for a nonlinear nonlocal elliptic transmission problem*, Appl. Math. Lett. **16** (2003), 243–248.

[28] A. Mao and Z. Zhang, *Sign-changing and multiple solutions of Kirchhoff type problems without the P.S. condition*, Nonlinear Anal. **70** (2009), no. 3, 1275–1287.

[29] D. Naimen, *The critical problem of Kirchhoff type elliptic equations in dimension four*, J. Differential Equations **257** (2014), 1168–1193.

[30] K. Perera and Z. Zhang, *Nontrivial solutions of Kirchhoff-type problems via the Yang index*, J. Differential Equations **221** (2006), 246–255.

[31] S. I. Pohožaev, *A certain class of quasilinear hyperbolic equations*, Mat. Sb. (N.S.) **96(138)** (1975), 152–166.

[32] P. Pucci and V. D. Rădulescu, *Progress in nonlinear Kirchhoff problems*, Nonlinear Anal. **186** (2019), Editorial do número especial homônimo.

[33] P. H. Rabinowitz, *Some global results for nonlinear eigenvalue problems*, J. Funct. Anal. **7** (1971), 487–513.

[34] ———, *On bifurcation from infinity*, J. Differential Equations **14** (1973), 462–475.

[35] ———, *Minimax methods in critical point theory with applications to differential equations*, CBMS Regional Conf. Ser. in Math., vol. 65, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1986.

[36] M. C. M. Rezende, P. M. Sánchez-Aguilar, and E. A. B. Silva, *A Landesman–Lazer local condition for semilinear elliptic problems*, Bull. Braz. Math. Soc. (N.S.) **50** (2019), 889–911.

[37] B. Ricceri, *On an elliptic Kirchhoff-type problem depending on two parameters*, J. Global Optim. **46** (2010), 543–549.

[38] P. M. Sánchez-Aguilar, *A Landesman–Lazer local condition for nonlinear elliptic problems*, Ph.D. thesis, Universidade de Brasília, 2017, Tese de doutorado, orientador: E. A. B. Silva.

[39] J. R. Santos Júnior and G. Siciliano, *Positive solutions for a Kirchhoff problem with vanishing nonlocal term*, J. Differential Equations **265** (2018), no. 5, 2034–2043.

[40] E. A. B. Silva, *Linking theorems and applications to semilinear elliptic problems at resonance*, Nonlinear Anal. **16** (1991), 455–477.

[41] S.-Z. Song, C.-L. Tang, and S.-J. Chen, *Multiple solutions for Kirchhoff type problem near resonance*, Electron. J. Differential Equations **2015** (2015), no. 215, 1–7.

[42] J. Sun and C.-L. Tang, *Resonance problems for Kirchhoff type equations*, Discrete Contin. Dyn. Syst. **33** (2013), no. 5, 2139–2154.

[43] Z. Zhang and K. Perera, *Sign changing solutions of Kirchhoff type problems via invariant sets of descent flow*, J. Math. Anal. Appl. **317** (2006), 456–463.